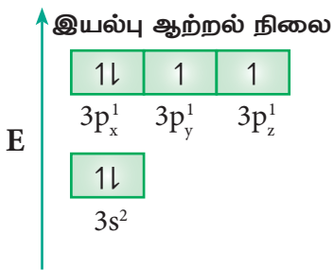
sp^3d^2 இனக்கலப்பு:

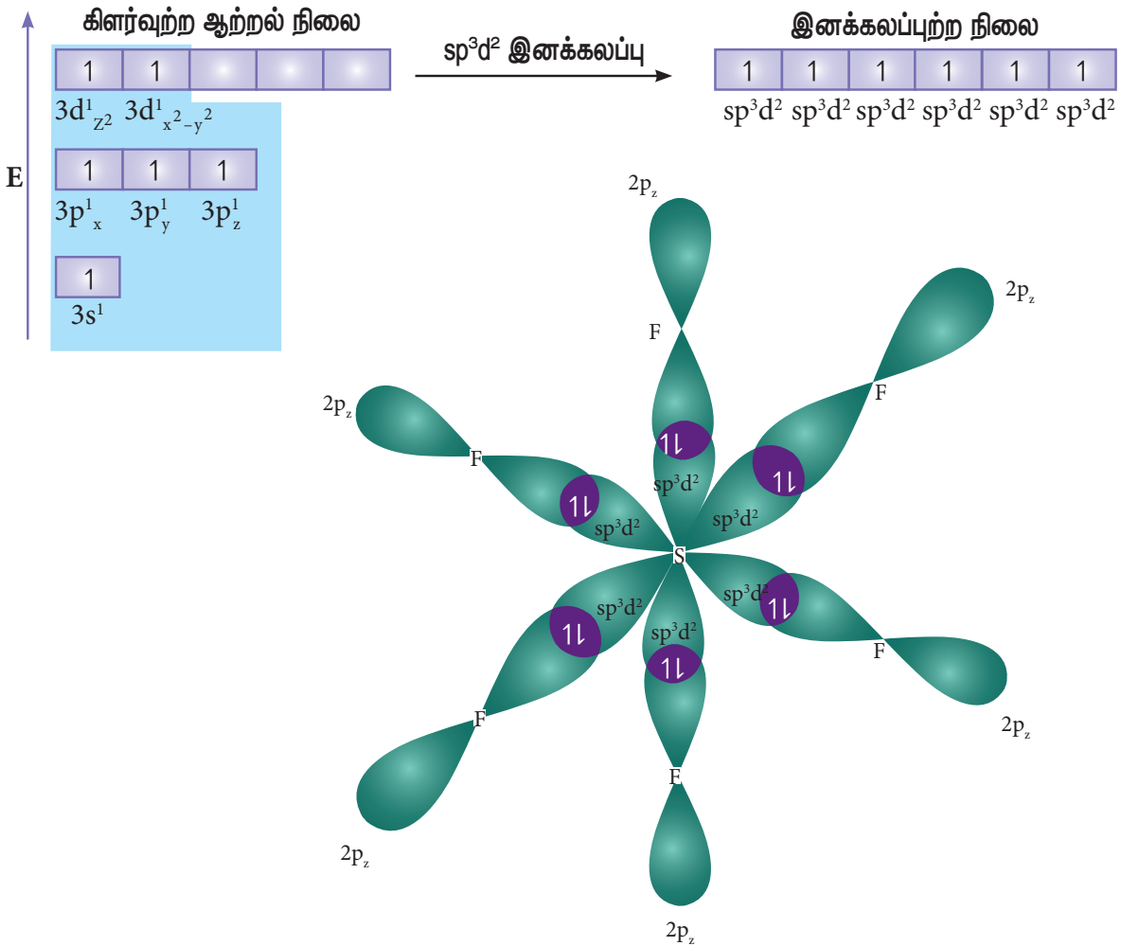
சல்பர் ஹெக்சா ஃபுளுரைடு (SF_6) மூலக் கூறில் மைய சல்பர் அணுவானது அதன் இணைதிறன் கூட்டினை விரிவாக்கி sp^3d^2 இனக்கலப்பிற்கு உட்பட்டு ஆறு சம ஆற்றலுடைய sp^3d^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களை உருவாக்குகின்றன. இவைகள் ஆறு சமமான S-F (σ) சகப்பிணைப்புகள் உருவாக காரணமாகின்றன. சல்பர் அணுவின் இயல்பு ஆற்றல் நிலை எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ne]3s^2\ 3p_x^2\ 3p_y^1\ 3p_z^1$.



3s ஆர்பிட்டால் மற்றும் 3p ஆர்பிட்டால் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இருந்தும் ஒரு எலக்ட்ரான் , காலியாக உள்ள 3d ஆர்பிட்டால்களுக்கு (d_{z^2} மற்றும் $d_{x^2-y^2}$)) கிளர்வுறுகின்றன. சல்பரின் இந்த ஆறு இணைதிற ஆர்பிட்டால்களும் (ஒரு 3s ஆர்பிட்டால், மூன்று 3p ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் இரண்டு 3d ஆர்பிட்டால்கள்) கலந்து ஆறு சமமான sp^3d^2 இனக் கலப்பு ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. இந்த ஆர்பிட்டால்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எண்முகி வடிவமைப்பினைக் பெற்றுள்ளன.

புளுரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

சல்பரின் ஆறு sp^3d^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஆறு புளுரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி சல்பர் ஹெக்சா புளுரைடில் ஆறு S-F பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.



படம் **10.26 sp^3d^2 இனக்கலப்பு : SF_6**

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 103 13-01-2023 12:36:57